

作业 (5)

1. 已知系统转移函数 $H(j\omega) = \frac{2j\omega+3}{-\omega^2+3j\omega+2}$, 求其冲激响应, 并且利用频域法求该系统在 $e(t) = e^{-1.5t}\varepsilon(t)$ 时的零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。
2. 某连续时间系统的微分方程为 $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e(t)$, 激励信号为 $e(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)$, 利用频域分析法, 求该系统的零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。
3. 求激励信号 $e(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}$ 的信号通过图 1 (a) 所示的系统后的输出。系统中理想带通滤波器的传输特性如图 1 (b) 所示, 其相位特性 $\varphi(\omega) = 0$ 。

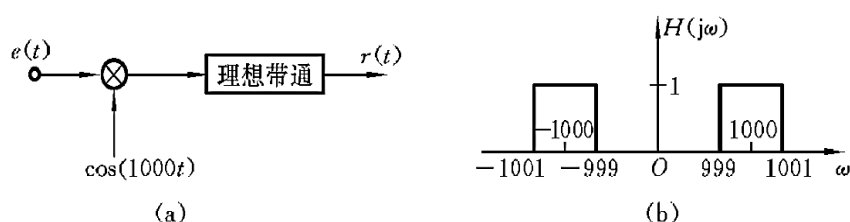


图 1

4. 标出下列信号对应 s 平面的复频率。

(1) e^{2t}
(2) te^{-t}
(3) $\cos(2t)$
(4) $e^{-t}\sin(-5)t$
5. 用部分分式展开法求下列函数的拉普拉斯反变换。

(1) $\frac{s}{(s+1)(s+4)}$
(2) $\frac{s+1}{s^2-1}$
(3) $\frac{s^3+6s^2+6s}{s^2+6s+8}$
6. 已知系统函数与激励信号分别如下, 求零状态响应的初值和终值。

(1)

$$H(s) = \frac{2s+3}{s^2+2s+5}, e(t) = \varepsilon(t)$$

(2)

$$H(s) = \frac{s^2+8s+10}{s^2+5s+4}, e(t) = \delta(t)$$
7. 已知某 LTI 因果连续系统的微分方程为 $\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = 3e(t)$, 其中 $r(t)$ 为系统响应, $e(t)$ 为系统输入信号, $e(t) = e^{-4t}\varepsilon(t)$ 。系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$, 零状态响应为 $r_{zs}(t)$, 初始状态为 $r_{zi}(0^-) = 1, \frac{d}{dt}r_{zi}(0^-) = 2$ 。求:

1) 利用 LT 分析法, 求该系统的全响应。

2) 对响应成分进行分析, 写出自然响应和受迫响应。

8. 画出下述算子方程所描述的系统直接模拟框图。

(1) $(p^3 + 3p + 2)y(t) = x(t)$

(2) $(p^3 + 3p^2 + 3p + 2)y(t) = (p^2 + 2p)x(t)$